INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE, ELETTRICA, ELETTRONICA, INFORMATICA

GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 1

17.09.2026

ARGOMENTI

- RELAZIONI D'ORDINE
- FUNZIONI
- INIETTIVITÀ E SURIETTIVITÀ

Dalla lezione di ieri... "non tutte le relazioni sono di equivalenza"

ESEMPIO

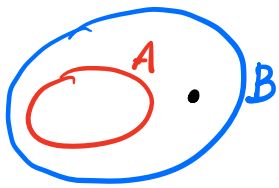
$S = \{$ insieme di tutti gli insiemi $\}$

A è in relazione con B se A è contenuto in B

$$A \subseteq B \iff \forall\, a \in A \Rightarrow a \in B$$

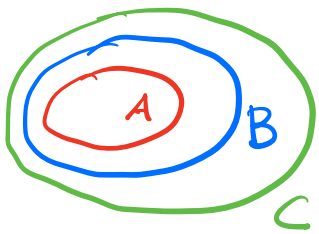
RIFLESSIVITÀ? ✓ $A \subseteq A$ $\forall\, A \in S$

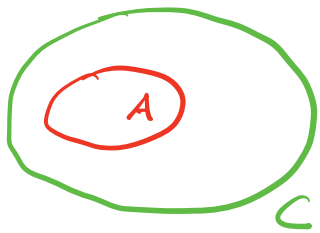
SIMMETRIA? ✗ $A \subseteq B$



QUESTA INCLUSIONE NON PUÒ ESSERE INVERTITA

TRANSITIVITÀ? ✓ $A \subseteq B$, $B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$





PROPRIETÀ DI ANTISIMMETRIA

Una relazione $R \subseteq S \times S$ si dice antisimmetrica se soddisfa la seguente proprietà

$$\left.\begin{array}{l} A \text{ è in relazione con } B \\ B \text{ è in relazione con } A \end{array}\right\} \Rightarrow A = B$$

$A \subseteq B$ più $B \subseteq A \Rightarrow A = B$

RIFLESSIVITÀ
ANTISIMMETRIA
TRANSITIVITÀ
} $\longleftrightarrow$ RELAZIONE D'ORDINE

FUNZIONI

DEFINIZIONE 1.1

Una funzione è una relazione F tra due insiemi A e B ($F \subseteq A \times B$) tale che per ogni $(\forall) a \in A$ esiste uno ed uno solo elemento $b \in B$ tale che

$$(a,b) \in F$$

Il primo insieme A si dice DOMINIO
Il secondo insieme B si dice CODOMINIO

La funzione è caratterizzata da 3 ingredienti:

- A
- B
- $F \subseteq A \times B$

$F \subseteq A \times B$
$(a,b) \in F$

$F: A \to B$
$F(a) = b$

ESEMPI

- $A = \{$ studenti / studentesse $\}$

  $B = \{$ colori $\}$

  $F = \{$ (studente/essa, colore) $|$ il migliore di ... è di colore ... $\}$

F è una funzione

$F: A \to B$

studente/studentessa x

$F(x) =$ colore della maglia di x.

- $A = \{$ studenti / studentesse $\}$

  $F \subseteq A \times A$

  $F = \{ (x,y) \mid$ il colore della maglia di x è lo stesso della maglia di $y \}$

Questa non è una funzione!

Prendiamo un colore per cui ci sono almeno 3 individui con la maglia del colore scelta

x, y, z

$(x,y) \in F$

$(y,z) \in F$

$(x,z) \in F$

DUE COPPIE CON x come primo elemento

ESEMPIO

$A = \{ \text{amore}, \text{barca}, \text{limone}, \text{lampone} \}$

$B = \{ \text{"a"}, \text{"b"}, \text{"l"} \}$

$F \subseteq A \times B$

$F = \{ (\text{amore}, \text{"a"}), (\text{barca}, \text{"b"}), (\text{limone}, \text{"l"}), (\text{lampone}, \text{"l"}) \}$

N.B. (nel caso di insiemi con un numero finito di elementi)

numero di coppie F (funzione) è uguale al numero di elementi di A (dominio)

= "numero di elementi di"

"PROPRIETÀ"

$F \subseteq A \times B$ funzione "implica" $\Rightarrow$ $\#F = \#A$

OBIETTIVO data una relazione, come faccio a dimostrare che non è una funzione?

EXCURSUS LOGICO

"condizione 1" $\Rightarrow$ "condizione 2"

EQUIVALE

NEGAZIONE DI "condizione 2" $\Rightarrow$ NEGAZIONE "condizione 1"

ESEMPIO

"vado in bici in salita" ⇒ "frequento cardio a lungo"

"NEGAZIONE frequento cardio a lungo" ⇒ "NEGAZIONE vado in bici in salita"

"frequento cardio a lungo non ottengo" ⇒ "non sono andato in bici in salita"

"PROPRIETÀ"

$F \subseteq A \times B$ funzione "implica" ⇒ $\#F = \#A$

$\#F \neq \#A$ ⇒ $F \subseteq A \times B$ NON È UNA FUNZIONE!

ESEMPIO

$A = \{$ cuore, basso, compro, limone $\}$

$B = \{$ "a", "b", "e" $\}$

F funzione ⇒ $\#F = 4$ $\#A = 4$

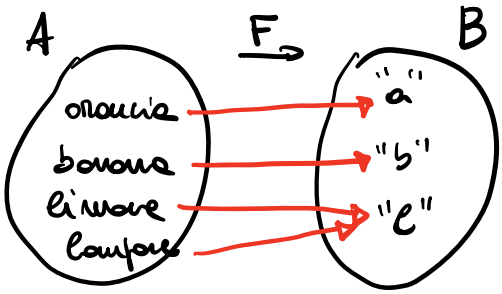
ATTENZIONE! Il fatto che il numero di elementi di F e A è lo stesso, non garantisce che io abbia una funzione.

Ci sono relazioni $F \subseteq A \times B$ con $\#F = \#A$ che non sono funzioni

$\{$ (arancia, "a"), (banana, "b"), (limone, "c"), (ananas, "b") $\}$ NON È UNA FUNZIONE

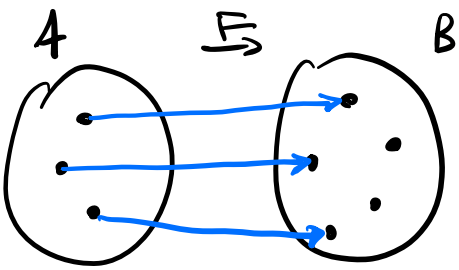
INIETTIVITÀ E SURIETTIVITÀ DELLE FUNZIONI

INIETTIVITÀ



F = "l'iniziale di ␣ è ␣"

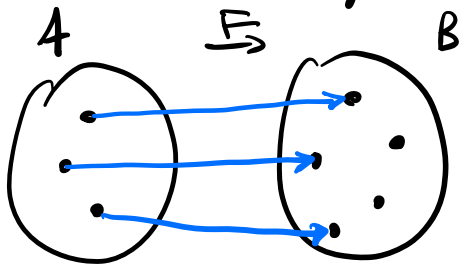
NON INIETTIVA



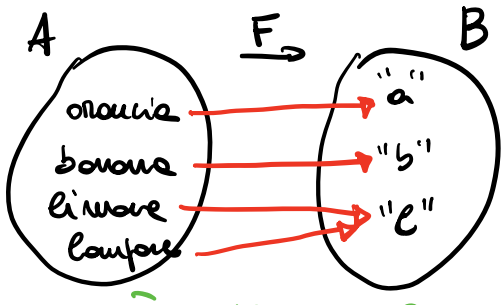
È INIETTIVA

SURIETTIVITÀ

"ogni elemento del codominio è raggiunto da almeno una freccia"



NON È SURIETTIVA



È SURIETTIVO

DEFINIZIONE 1.2

- Una funzione $F \subseteq A \times B$ $(F: A \to B)$ è INIETTIVA se $a_1, a_2 \in A$ e $(a_1, b), (a_2, b) \in F$

$$F(a_1) = b \quad F(a_2) = b$$
$$F(a_1) = F(a_2)$$

allora $a_1 = a_2$

Equivalentemente,

$\forall a_1, a_2 \in A \quad F(a_1) = F(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$
(F iniettiva)

$a_1 \neq a_2 \Rightarrow F(a_1) \neq F(a_2)$

- Una funzione $F \subseteq A \times B$ $(F: A \to B)$ è SURIETTIVA se
  - $\forall b \in B$ esiste $(\exists)$ almeno un elemento $a \in A$ tale che $(a,b) \in F$

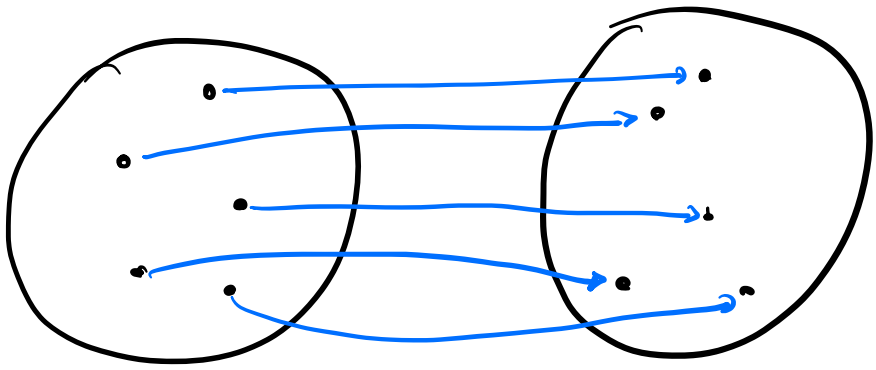
equivalentemente

$$F^{-1}(b) = \{ a \in A \mid F(a) = b \} \neq \emptyset$$

insieme delle CONTROIMMAGINI di b

- Una funzione $F \subseteq A \times B$ $(F: A \to B)$ è BIETTIVA se è simultaneamente INIETTIVA e SURIETTIVA

ES



N.B. Le funzioni producono un abbinamento perfetto tra gli elementi del dominio e quelli del codominio.

D è possibile considerare prodotti cartesiani che coinvolgono più di 2 insiemi ??

R sì

A, B, C tre insiemi arbitrari

$$A \times B \times C = \{ (a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C \}$$

TERNE ORDINATE DI ELEMENTI SCELTI IN A, POI B, POI C.

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{ (x, y, z) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R} \}$$

x spostamenti nella direzione dell'asse x

y " " " y

z " " " z

D perché non ne abbiamo parlato mai ?

R in realtà l'abbiamo fatto!

A, B, C

STEP 1 $A \times B = S = \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}$

STEP 2 $S \times C = \{ (s, c) \mid s \in S, c \in C \}$

STEP 3 $(A \times B) \times C = \{ ((a, b), c) \mid (a, b) \in A \times B, c \in C \}$

D. Che relazione c'è tra la costruzione delle terne e la costruzione con due coppie (successive)?

$$F: (A \times B) \times C \to A \times B \times C$$
$$((a,b),c) \longmapsto (a,b,c)$$

F è sia INIETTIVA che SURIETTIVA

MORALE le due costruzioni producono sempre due insiemi con uno naturale funzione biettiva tra essi, cioè dal punto di vista insiemistico sono portatrici della stessa informazione!